

Exercícios: Validar CEF / ITAÚ (1º Semestre de 2023)

Algoritmos de Alta Performance

1) Faça um programa para validação de agência e conta da Caixa Econômica Federal (CEF) (cálculo do dígito verificador). A saída deste programa deverá ser uma mensagem do tipo: "Conta CEF AAAA.TTT.CCCCCCCC-DV VÁLIDA/INVÁLIDA!"

Observações:

- a) Armazene os dígitos da agência e conta em um vetor.
- b) Pode-se assumir que o número da agência e conta digitado conterá apenas números, sem os caracteres '.' e '-'.
- c) O Apêndice A contém a descrição do algoritmo para cálculo do dígito verificador da CEF.

2) Faça um programa para validação de agência e conta do Banco Itaú Unibanco (Itaú) (cálculo do dígito verificador). A saída deste programa deverá ser uma mensagem do tipo: "Conta Itaú AAAA.CCCCC-DV VÁLIDA/INVÁLIDA!"

Observações:

- a) Armazene os dígitos da agência e conta em um vetor.
- b) Pode-se assumir que o número da agência e conta digitado conterá apenas números, sem os caracteres '.' e '-'.
- c) O Apêndice B contém a descrição do algoritmo para cálculo do dígito verificador do Itaú.

Apêndice B

ITAÚ

Tamanho do campo Agência: 4 dígitos
Tamanho do campo Conta: 5 dígitos + 1 dígito verificador (DV)

Exemplo: 2545.02366-1

Agência: 2545
Conta: 02366
DV: 1

Para se obter o DV, **(1)** multiplica-se o número da agência e conta por 2 (ordem ímpar: 1º, 3º, 5º e 9º dígitos) OU por 1 (ordem par: 2º, 4º, 6º e 8º dígitos) **(2)** se o resultado desta multiplicação for maior que 9, soma-se o dígito da dezena ao dígito da unidade **(3)** soma-se os valores obtidos **(4)** obtém-se o módulo 10 da soma obtida no item (3) **(5)** caso o valor obtido no item (4) seja maior que 0, o dígito verificador é o resultado da subtração $10 - (\text{valor obtido no item (4)})$; caso o valor obtido no item (4) seja igual a 0, divisão exata, o dígito verificador é 0.

Exemplo:

(1)

Conta:	254502366	2	5	4	5	0	2	3	6	6	DV
Peso:	212121212	2	1	2	1	2	1	2	1	2	

									_____	:	12 = 1 + 2 = 3	(2)
									_____	:	6 =	= 6
									_____	:	6 =	= 6
									_____	:	2 =	= 2
									_____	:	0 =	= 0
									_____	:	5 =	= 5
									_____	:	8 =	= 8
									_____	:	5 =	= 5
									_____	:	4 =	= 4

-- +

(3) soma = 39

(4) obtém-se o módulo 10 da **soma**: $39 \bmod 10 = 9$

(5) se módulo 10 da **soma** $> 0 \Rightarrow DV = 10 - 9 \Rightarrow DV = 1$

se $(\text{soma} \bmod 10) = 0 \Rightarrow DV = 0$